

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
«Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц
рабочими данными»
по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Янченко Денис Сергеевич
Факультет прикладная информатика
Группа К3241
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024
Преподаватель Говорова Марина Михайловна
Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург
2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4.
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Индивидуальное задание. Вариант 21

Вариант 21. БД «ProBizLink»

Описание предметной области: Информационная система «ProBizLink» предназначена для организации и автоматизации взаимодействия клиентов и специалистов в сфере бизнеса и предпринимательства. Платформа обеспечивает поиск экспертов, предоставление ими консультационных услуг, а также размещение и приобретение обучающих курсов по различным направлениям бизнеса. Пользователями системы являются физические лица, которые могут выступать в роли клиентов или специалистов. Клиенты используют систему для получения консультаций, повышения предпринимательских компетенций и обучения. Специалисты предоставляют профессиональные услуги и образовательные материалы в рамках платформы.

Каждый пользователь системы проходит регистрацию и авторизацию, после чего получает доступ к личному кабинету. Пользователь может просматривать профили специалистов, осуществлять поиск экспертов по категориям бизнеса, стоимости услуг, рейтингу и другим параметрам. Специалист является пользователем системы, имеющим профиль специалиста. В профиле специалиста указывается информация о его профессиональной деятельности, опыте работы, специализации и предоставляемых услугах. Один специалист может оказывать несколько различных услуг и размещать несколько обучающих курсов. Услуги и курсы разных специалистов считаются независимыми, даже если имеют одинаковые названия или описание.

Для оказания консультационных услуг специалист формирует расписание доступности, состоящее из временных слотов. Клиент может выбрать интересующую услугу и оставить заявку на консультацию, указав удобное время. В результате создается запись о выполнении услуги, которая фиксирует факт взаимодействия клиента и специалиста, дату, время и статус консультации.

Специалисты также могут размещать обучающие курсы, содержащие материалы по определённым направлениям бизнеса. Клиенты имеют возможность приобретать доступ к курсам. Факт приобретения курса фиксируется в системе и содержит

информацию о пользователе, курсе, дате покупки и статусе доступа. Один пользователь может приобрести несколько курсов, а один курс может быть приобретён множеством пользователей.

После получения консультации или прохождения курса клиент может оставить отзыв и оценку. Отзывы формируются отдельно для услуг и курсов и привязываются к конкретному факту выполнения услуги или приобретения курса. На основе отзывов формируется рейтинг специалистов и их продуктов. Для классификации деятельности специалистов в системе используются категории бизнеса (маркетинг, финансы, логистика и другие). Один специалист может относиться к нескольким категориям, а каждая категория может включать множество специалистов.

База данных системы должна содержать минимальный набор сведений, необходимых для хранения информации о пользователях, профилях специалистов, услугах, курсах, категориях, расписании доступности, фактах выполнения услуг, приобретённых курсах и отзывах. Состав атрибутов сущностей может быть расширен в ходе детального анализа предметной области и проектирования базы данных. На Рис 1. представлена схема базы данных в нотации IDEF1X.

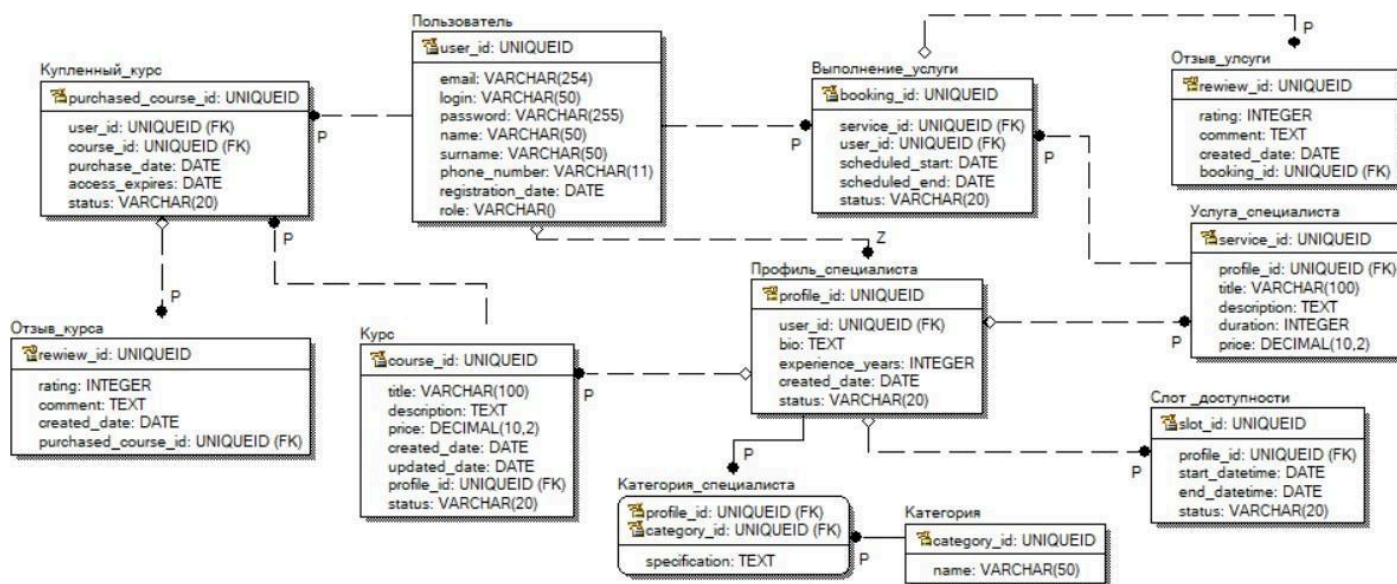


Рис 1. Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X

Анализ составных ключей

В спроектированной в рамках второй лабораторной работы в инфологической модели нет сущностей с составными ключами, уже все таблицы представлены с суррогатными ключами.

Создание базы данных с использованием pgAdmin 4

Следующим шагом была создана база данных и сгенерирована схема модели базы данных с помощью Generate ERD в pgAdmin Рис 2.

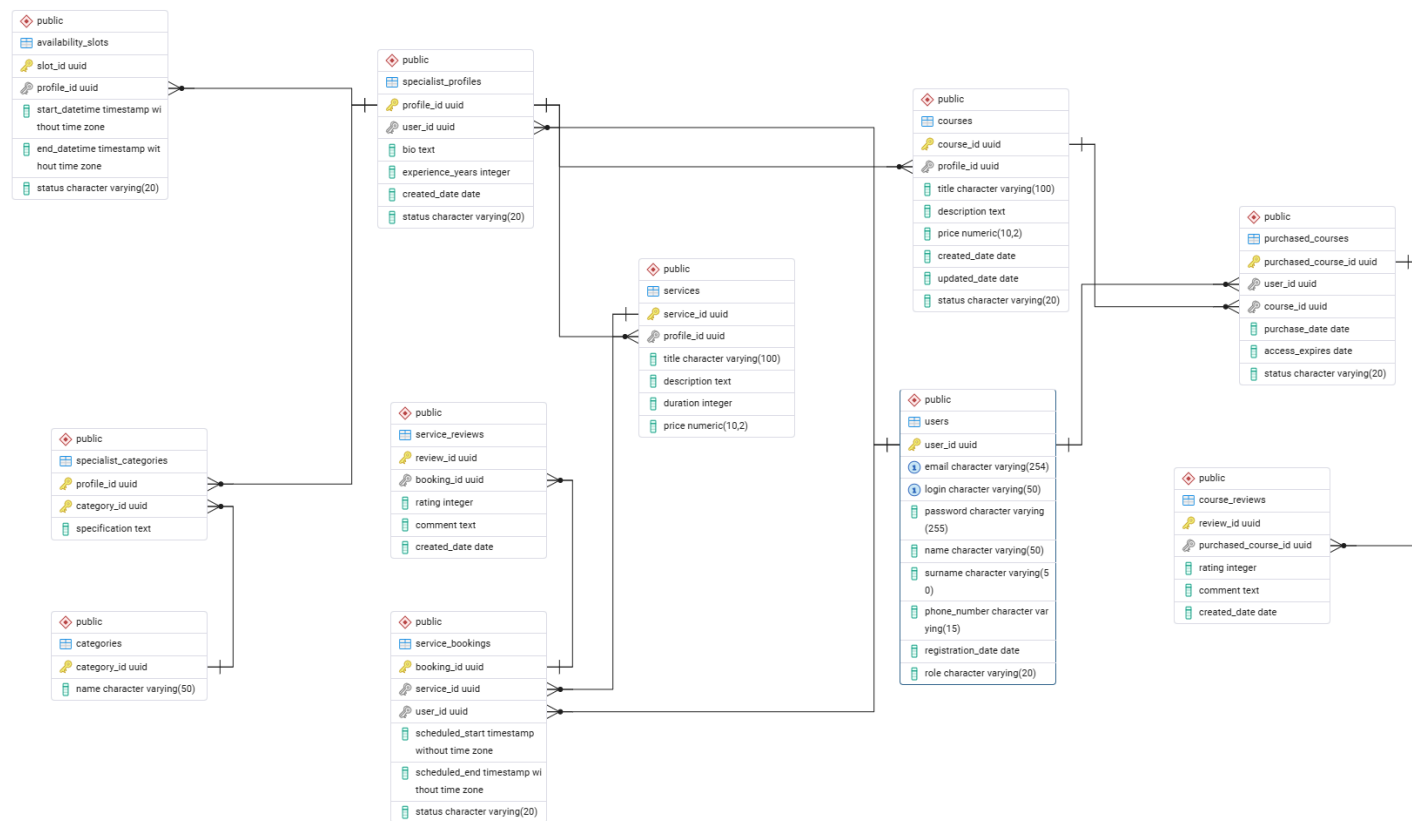


Рис 2. ERD в нотации Чена-Кирилова сгенерированная в pgAdmin 4

Дамп, содержащий скрипты работы с БД

Воскр файл прилагается вместе с отчетом и находится в файле db_dump.sql

Резервное копирование и восстановление БД

По завершении этапа генерации и вставки тестовых данных было выполнено резервное копирование базы данных. В строгом соответствии с требованиями задания экспорт дампов производился в двух форматах: CUSTOM (бинарный архив) и PLAIN (текстовый SQL-скрипт). Для верификации целостности резервных копий было проведено тестовое восстановление данных в новую чистую базу. Процесс развертывания завершился без ошибок, что подтверждает полную работоспособность и корректность полученных файлов.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы была успешно реализована физическая модель базы данных информационной системы «ProBizLink» в СУБД PostgreSQL. Грамотно спроектированная на предыдущем этапе инфологическая модель (с использованием суррогатных ключей) позволила корректно и без структурных изменений перенести схему в pgAdmin 4. Были созданы таблицы, настроены первичные и внешние ключи, а также заданы ограничения на данные. После успешного наполнения таблиц тестовой информацией была проверена надежность системы путем создания и безошибочного восстановления резервных копий (дампов) в форматах CUSTOM и PLAIN. Поставленные в работе задачи выполнены в полном объеме.